# Abel Run v2.8 — notice d’installation

Tom Rougeaud · CC BY-NC 4.0

## 1. Mise en ligne (GitHub Pages)

Dépôt tom-rougeaud/ball (branche main) : index.html, manifest.webmanifest, sw.js, icon-192.png, icon-512.png.
Lien du jeu : https://tom-rougeaud.github.io/ball/
Aucune base de données : rien à modifier dans Supabase.

## 2. Installer sur l’écran d’accueil

iPhone / iPad (Safari) : Partager › Sur l’écran d’accueil › Ajouter.
Android (Chrome) : menu sandwich (≡) › « Installer sur l’écran d’accueil », ou menu ⋮ du navigateur.
PC (Chrome / Edge) : icône d’installation à droite de la barre d’adresse.

## 3. Commandes

Téléphone : glisse le doigt à gauche ou à droite. Pause : trois doigts posés ensemble.
PC : menu sandwich (≡) › « Commande PC » : souris / pavé tactile, ou flèches ← → (ou Q / D).
Mode souris : le centre de l’écran est neutre, un petit mouvement suffit (jauge en bas).
Pause : Espace, P ou Échap. Dans l’accueil, ← → changent le niveau.

## 4. Nouveautés v2.8

Jeu bien plus difficile, surtout à Folie : vitesses relevées sur les 5 niveaux (Folie ≈ 94 → 133 m/s), obstacles plus serrés (écart de temps par niveau), plus de boosts, plus d’obstacles mobiles, rangées doubles et chicanes. La difficulté monte beaucoup plus vite avec la distance aux niveaux élevés.
Routes beaucoup plus sinueuses (jusqu’à ±7 m), grandes montées et descentes, rétrécissements fréquents. Routes qui se scindent en 2, 3 ou 4 pistes à hauteurs différentes : une seule piste est libre. Après un gros tremplin : atterrissage sur une route étroite, parfois sur deux petites routes.
Tremplin à bascule : saut deux fois plus haut (≈ 10 m) et éjection sur le côté, deux plaques par rangée.
Caméra : suit les sauts plus vite et anticipe l’atterrissage ; dézoom plus large sur les routes sinueuses.
Boutique : 4 billes de sport (football, basket, baseball, golf) et un onglet « Effets » (Halo, Contour néon, Halo rouge, Double). Gains de pièces relevés aux niveaux difficiles.

## 5. Mises à jour

Une fenêtre « Mise à jour » propose un bouton qui applique la nouvelle version.
Prochaines versions : changer le nom du cache dans sw.js (abelrun-v2-8 › abelrun-v2-8b).

## 6. Non testé en conditions réelles

Jouabilité humaine des nouvelles vitesses (mesurée seulement avec un robot : à Folie il meurt vers 1 500 m en moyenne, contre 10 000 m avant), toucher sur vrai téléphone, fluidité des effets sur vieux téléphones, équilibrage fin des prix. Tout est vérifié par simulation, pas sur un vrai appareil.